INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

4231101 – Dasar Pemrograman

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026

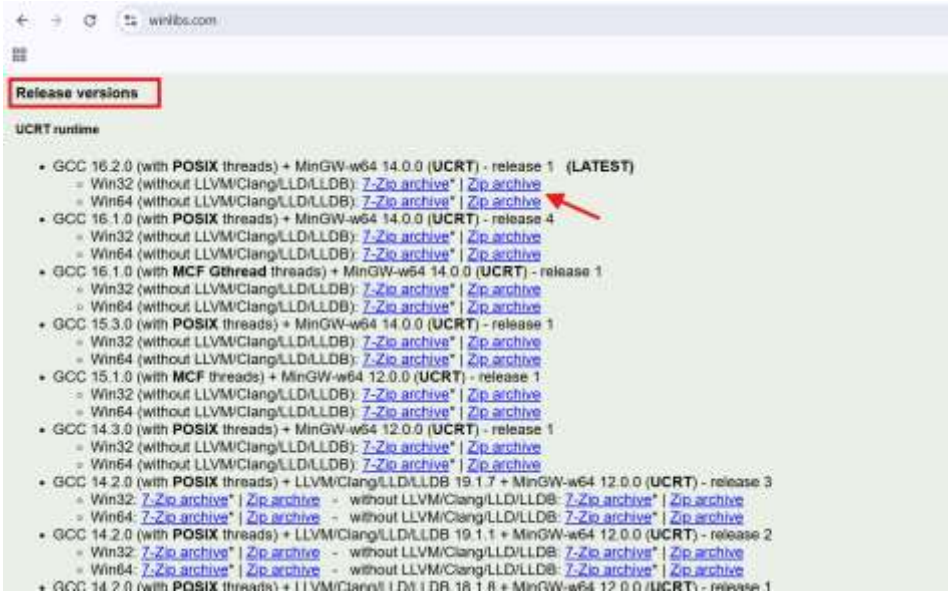
Session Date	**:** 8 September 2026
Week/Session	**:** 1/2
Topic	**:** *C Language Environment Installation using GCC*
Practicum Goals	**:** Menyiapkan *environment* pemrograman C dan menguasai langkah dasar penggunaan GCC
Duration	**:** 2 x 50 minutes
Place of Submission	**:** ecourse
Submission Deadline	**:** akhir sesi

A. Dasar Teori

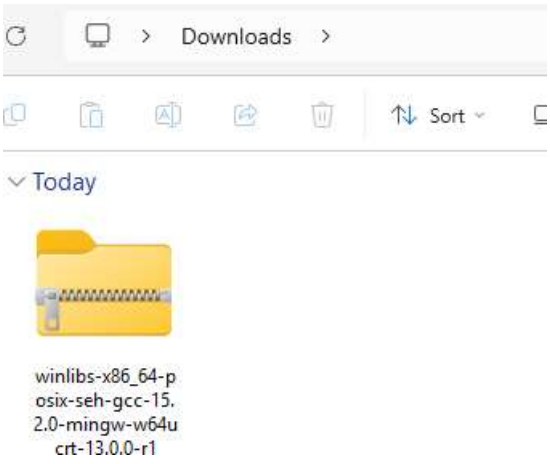
GCC (GNU *Compiler Collection*) adalah *compiler open-source* yang mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk C *Language*. *Compiler* berfungsi untuk menerjemahkan *source code* (kode program .c) menjadi *machine code* (bahasa mesin) agar dapat dijalankan komputer.

B. Langkah-Langkah Instalasi GCC

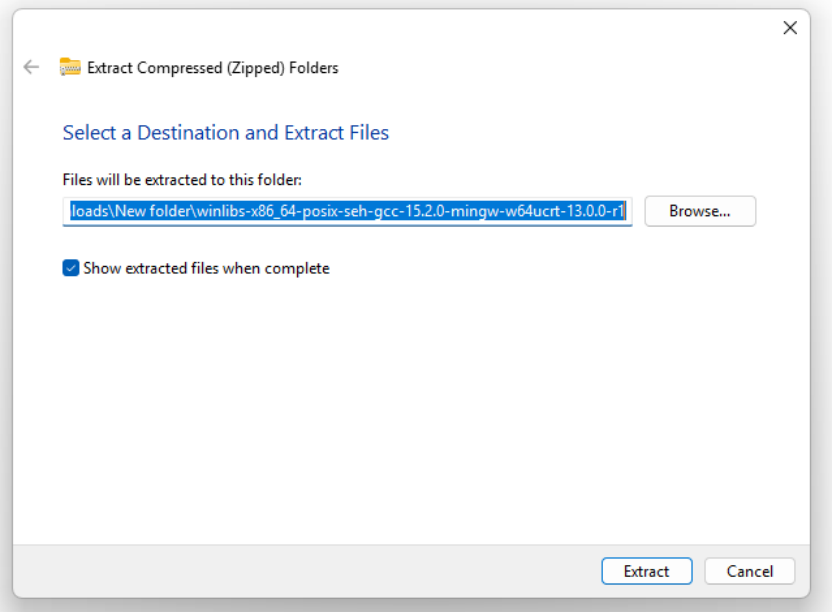
1. Buka situs https://winlibs.com
2. Pilih versi GCC terbaru sesuai arsitektur Windows (misalnya 64-bit).
3. Download file .zip



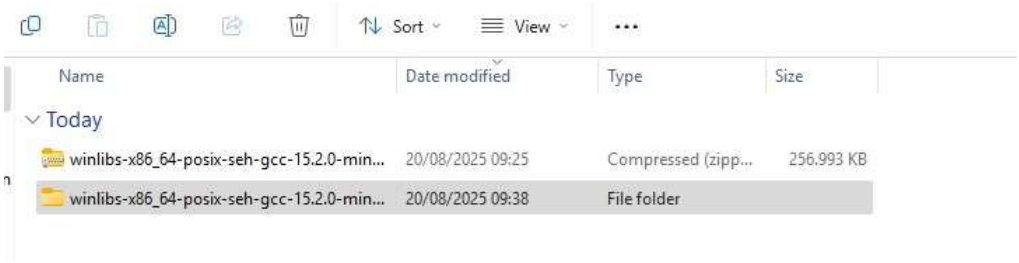
4. Jika download selesai, akan muncul file seperti berikut



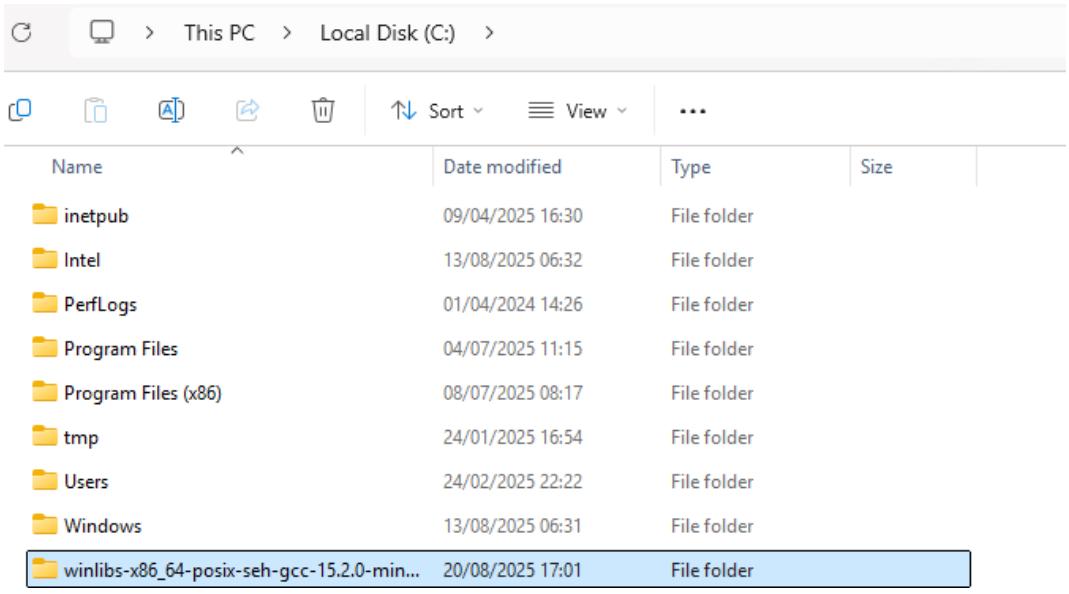
5. Ekstrak hasil download



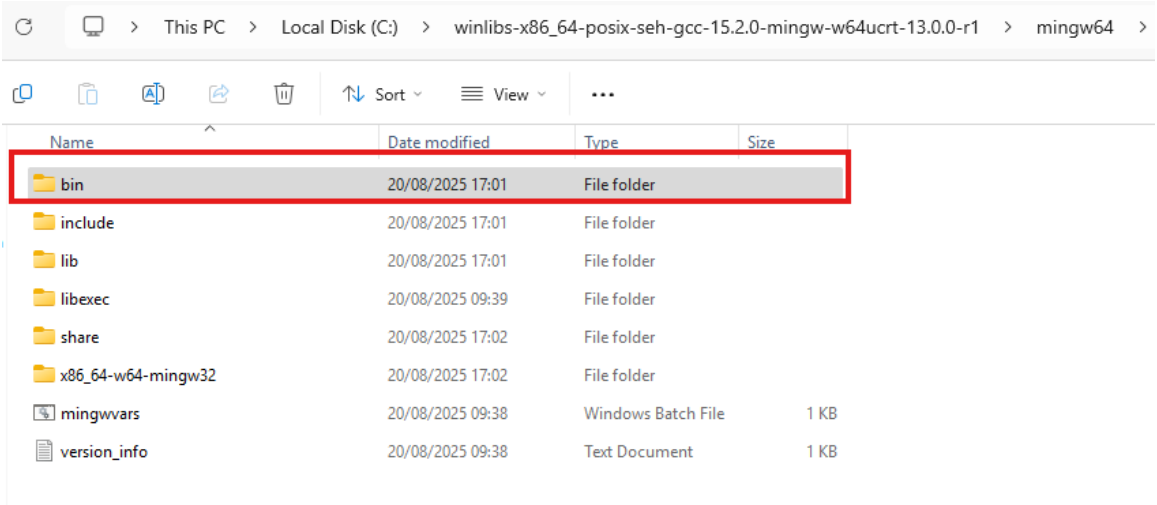
6. Setelah proses ekstraksi selesai, akan muncul folder hasil ekstraksi.



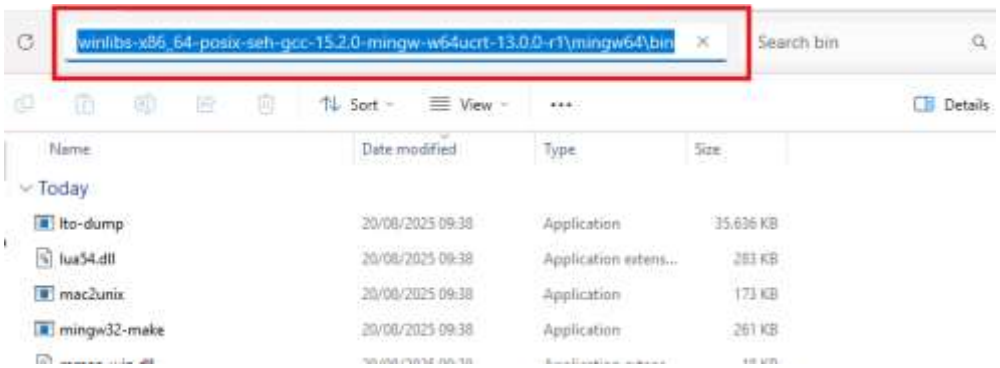
7. Pindahkan folder tersebut ke direktori C:\ agar lebih mudah diakses.



8. Selanjutnya, buka folder hasil ekstraksi tersebut, kemudian masuk ke subfolder bin.

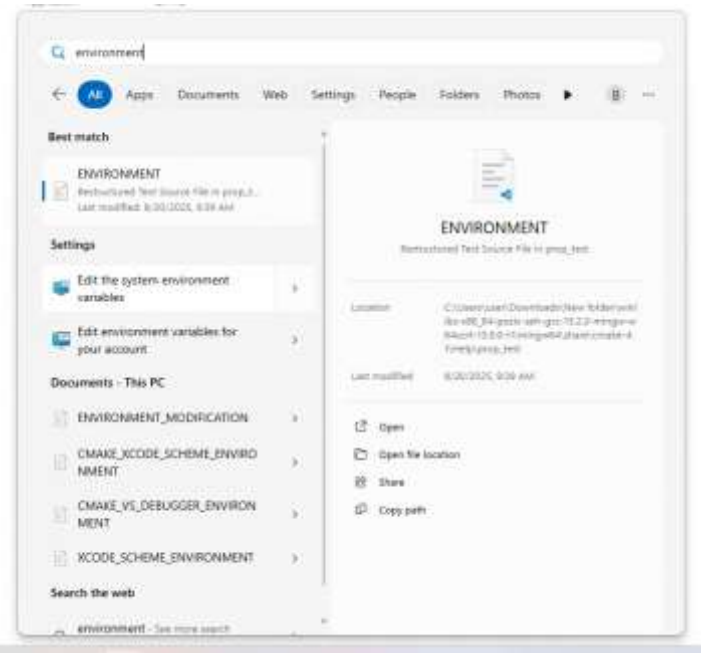


9. Setelah masuk ke subfolder bin, klik address bar di bagian atas jendela Explorer kemudian copy path folder

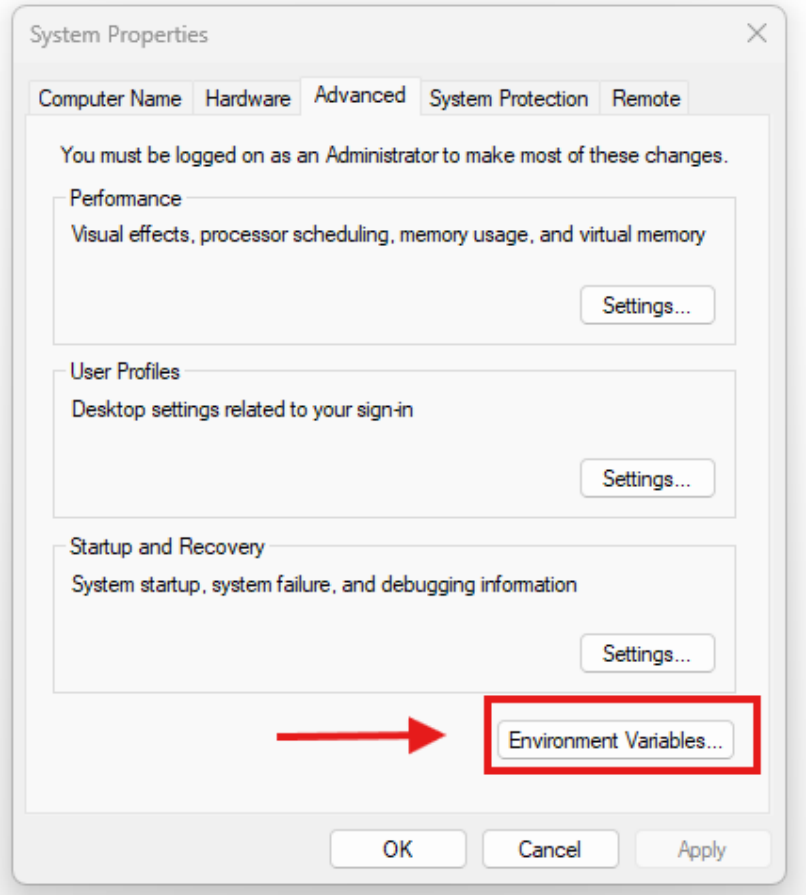


10. Buka search bar, kemudian ketik *environment*. Setelah itu, pilih opsi *Edit the system environment variables*.

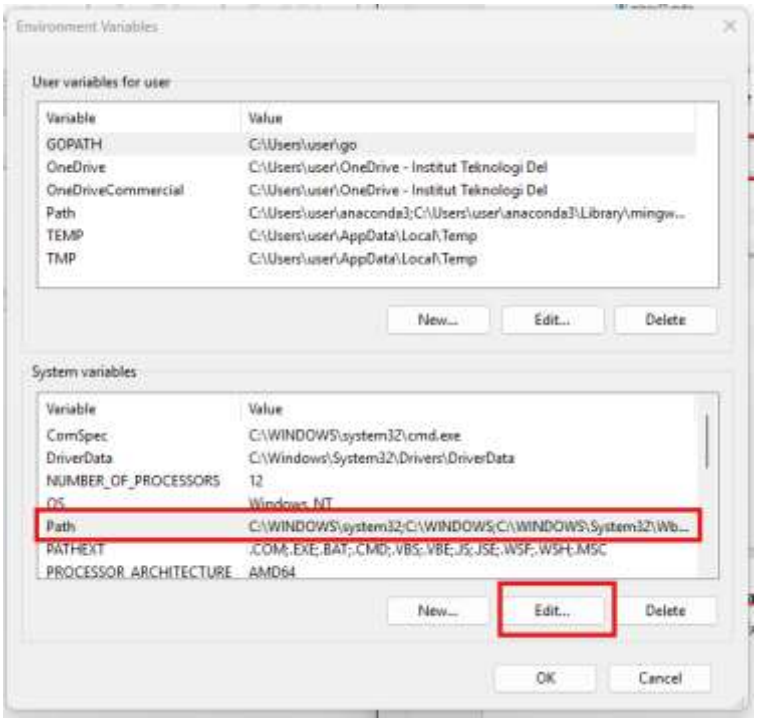




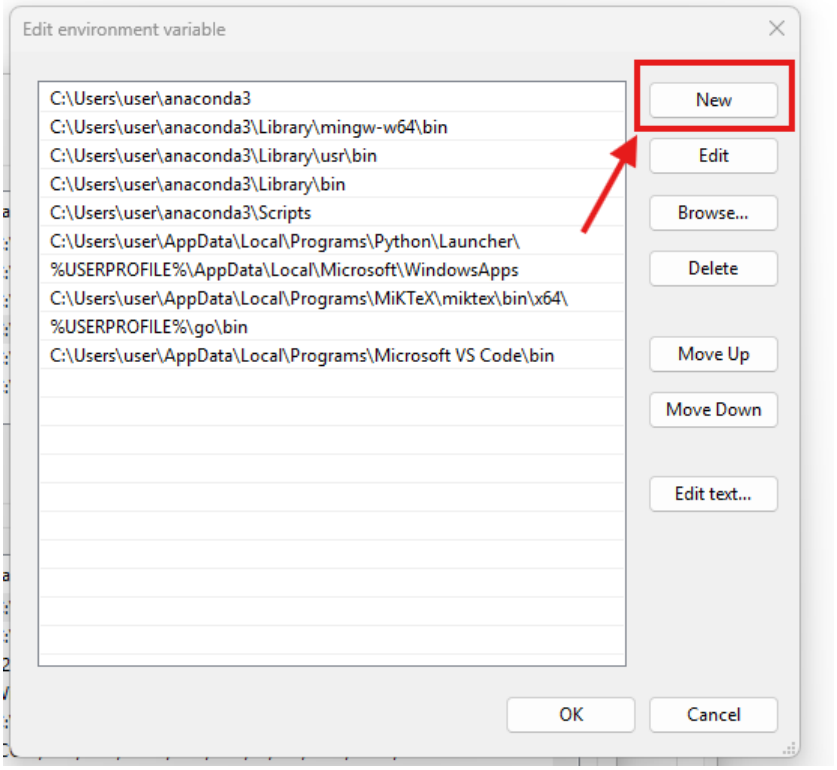
11. Setelah itu, akan muncul jendela *System Properties*. Pada jendela tersebut, pilih tombol *Environment Variables* untuk melanjutkan pengaturan.



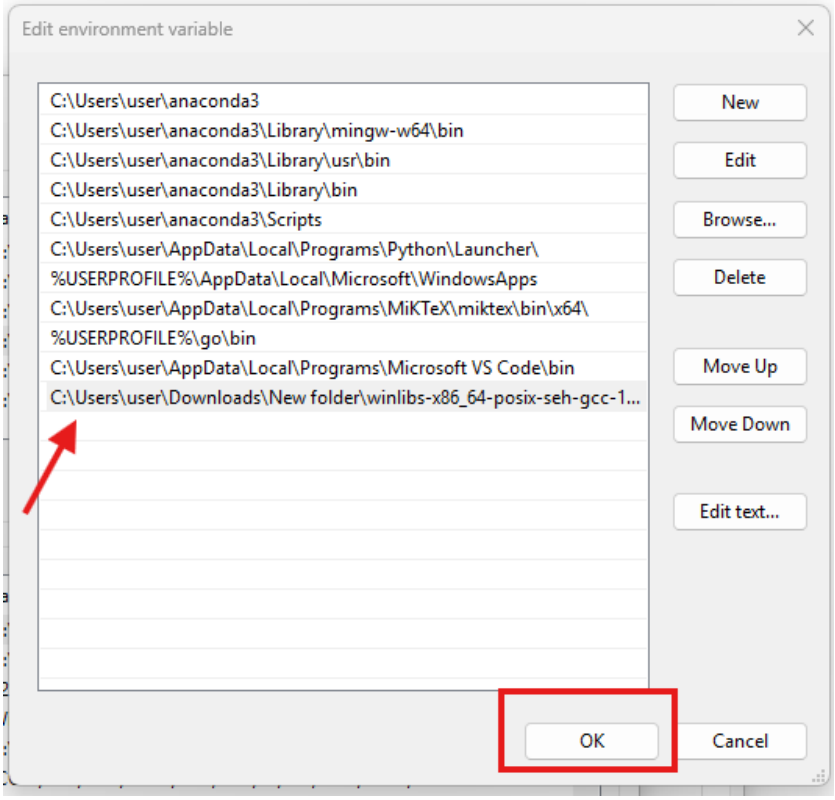
12. Setelah jendela Environment Variables terbuka, pada bagian System variables pilih variabel Path, kemudian klik tombol Edit.



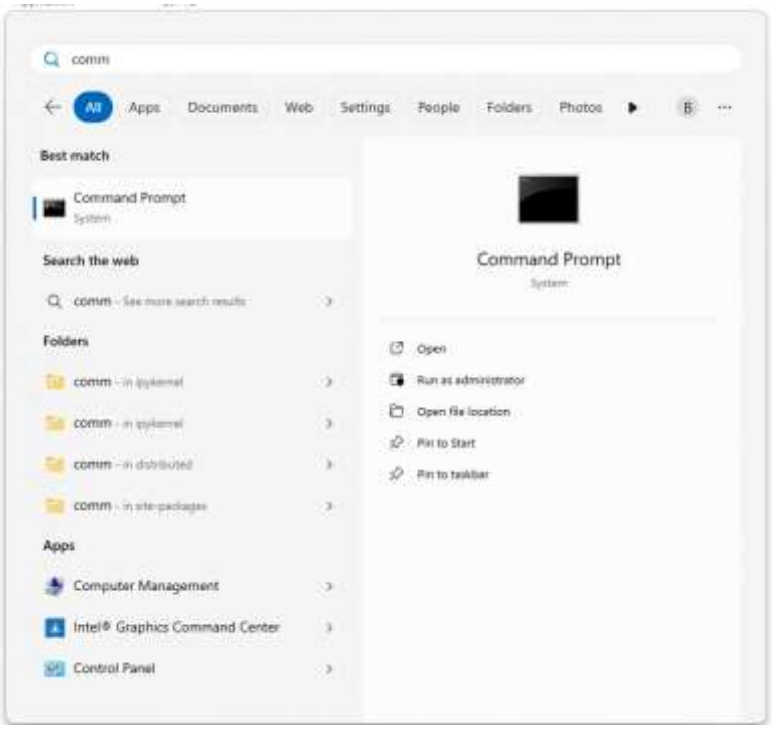
13. Setelah jendela Edit Environment Variable terbuka, klik tombol New.



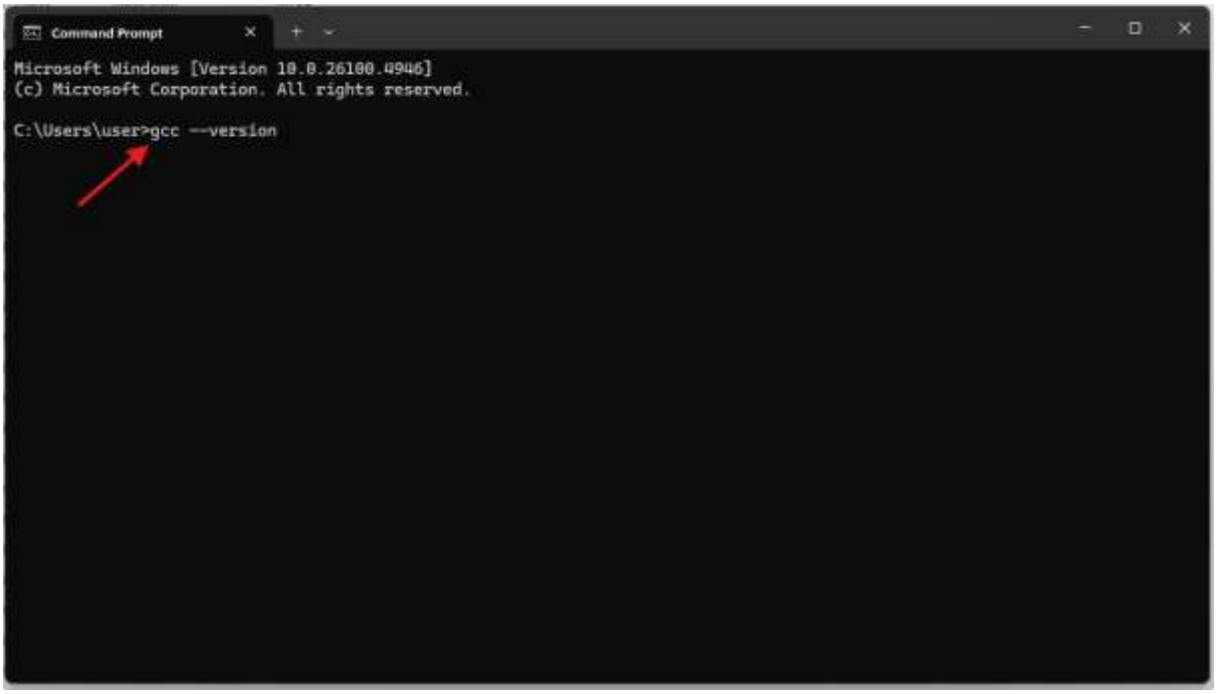
14. Kemudian, paste path folder bin yang sudah disalin sebelumnya, lalu klik OK untuk menyimpan perubahan.



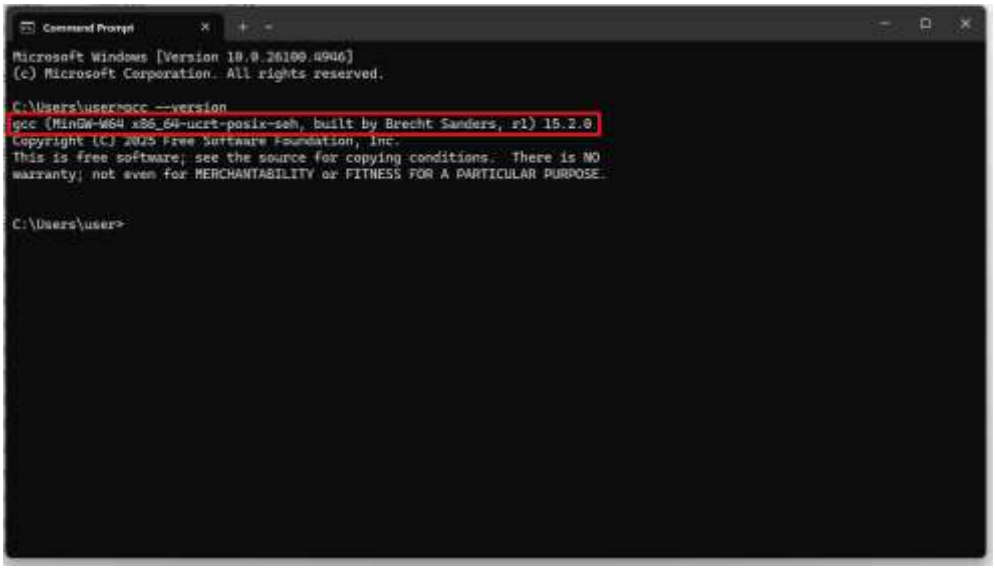
15. Pada search bar Windows, ketik Command Prompt, kemudian buka aplikasi tersebut.



16. Cek apakah GCC sudah terpasang dengan mengetik perintah: gcc --version



17. Jika instalasi berhasil, maka akan muncul informasi versi GCC yang terpasang pada komputer.



C. Membuat Program C Pertama Setelah Instalasi GCC

1. Buat folder baru untuk menyimpan program.
2. Buka Notepad, lalu ketik kode berikut:

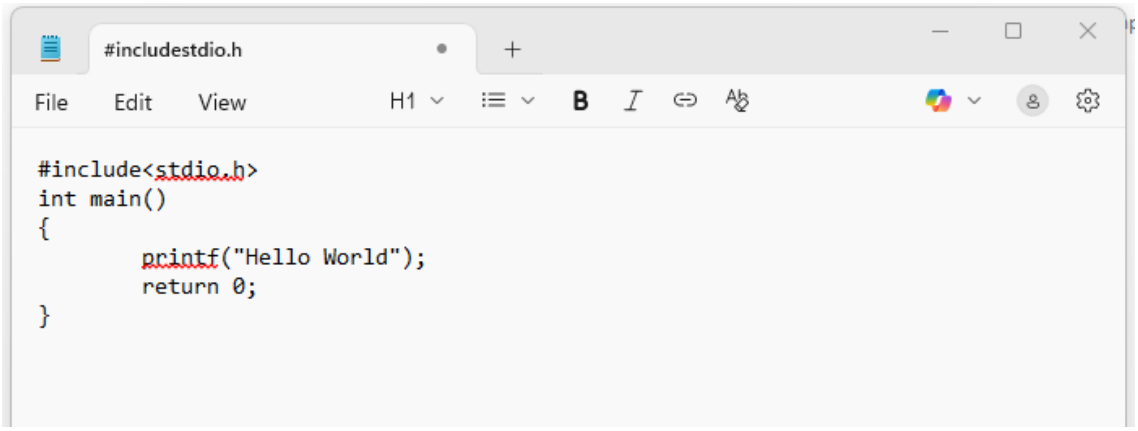
```
#include <stdio.h>

int main() {

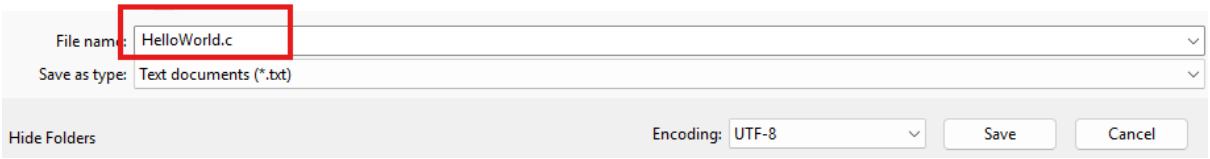
    printf("Hello World");

    return 0;

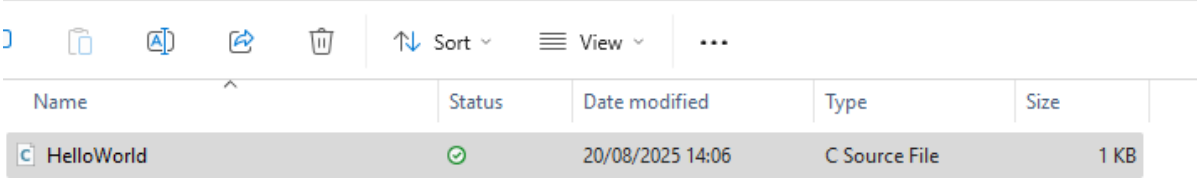
}
```



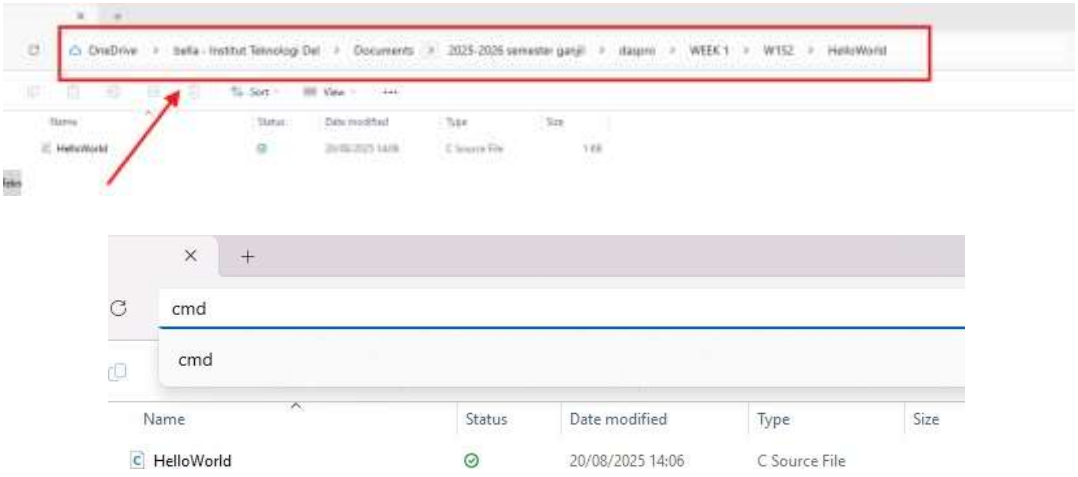
3. Simpan file dengan nama HelloWorld.c pada folder baru yang sudah dibuat.



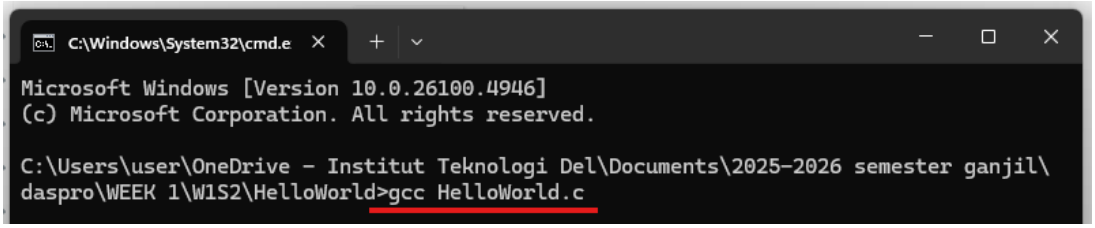
4. Pastikan file tersimpan dengan ekstensi .c.



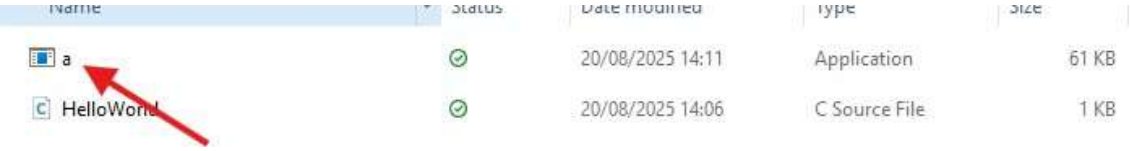
5. Buka Command Prompt dengan cara klik pada address bar folder tersebut, lalu ketik cmd dan tekan Enter. Command Prompt akan terbuka dengan path sesuai lokasi file.



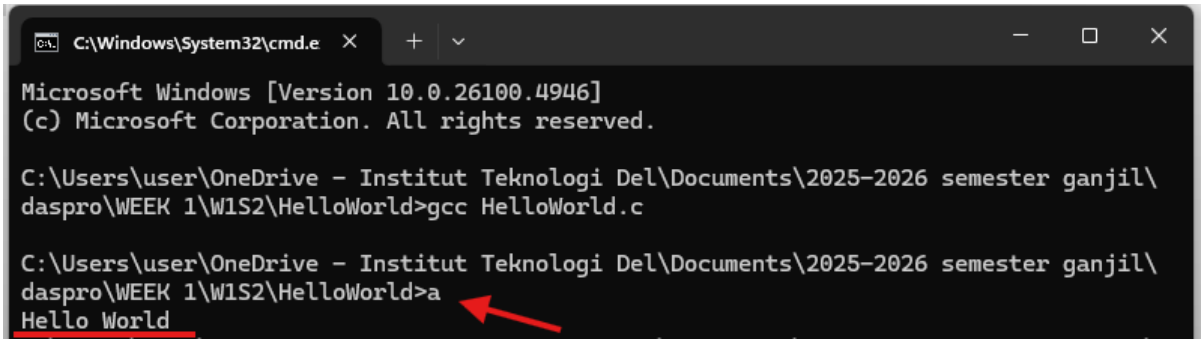
6. Kompilasi program dengan perintah: gcc HelloWorld.c kemudian tekan enter.



7. Setelah proses selesai, akan terbentuk file executable baru dengan nama a.exe



8. Jalankan program dengan mengetik a pada command prompt dan tekan enter. Kemudian akan muncul output berupa Hello World sesuai dengan yang sudah ditulis di kode.



Tutorial setup C di VS Code dapat dilihat di link berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=z2jDamkbBF0

TUGAS!

1. Ikuti seluruh langkah instalasi GCC dan uji coba program Hello World seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

2. Setelah berhasil, buat program C baru dengan nama file **tugas_NIM.c**.

   Ketentuan: menampilkan **Nama, NIM,** dan **Program Studi.**

Ketentuan Pengumpulan

A) Buat laporan di Microsoft Word dan simpan dalam format PDF.

B) Isi laporan harus memuat:

- Tangkapan layar verifikasi GCC: hasil perintah gcc --version.
- Tangkapan layar output program Hello World.
- Baris kode program tugas nomor 2.
- Tangkapan layar output di Command Prompt hasil kompilasi dan eksekusi program tugas nomor 2.

C) Penamaan berkas: **NIM_Nama_GCC.pdf**